

Aula Prática 13 - Turma A e B

1) (5pts) Faça um programa que gere automaticamente uma matriz de inteiros, grave essa matriz em um arquivo texto e depois percorra o arquivo e altere valores do próprio arquivo que forem menores que um valor informado pelo usuário.

Inicialmente, o programa deve solicitar ao usuário o número de linhas e colunas da matriz, respeitando o limite máximo de 10 x 10. Em seguida, deve gerar automaticamente valores inteiros aleatórios entre 0 e 99.

A matriz deve ser gravada em um arquivo chamado `matriz.txt`. A primeira linha do arquivo deve conter o número de linhas e colunas. As linhas seguintes devem conter os elementos da matriz com dois dígitos, usando o formato `%02d` ao salvar no arquivo.

Depois de gravar e fechar o arquivo, o programa deve pedir ao usuário um valor inteiro `X` para buscar no arquivo sem carregar a matriz para a memória. Durante a leitura dos valores diretamente no arquivo, sempre que encontrar um valor menor que `X`, o programa deve substituir esse valor por `00` (dica: depois de ler um valor do arquivo, a posição corrente estará apontando para o próximo valor, para voltar a posição use `fseek`).

Ao chegar ao final, o programa deve fechar o arquivo.

Verifique as substituições abrindo o arquivo no bloco de notas.

Exemplo de Execução

Digite o numero de linhas: 4

Digite o numero de colunas: 5

Matriz gerada:

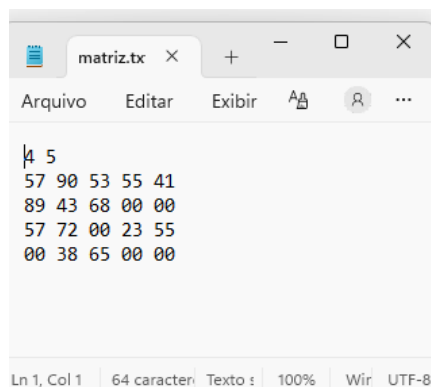
57	90	53	55	41
89	43	68	12	12
57	72	10	23	55
14	38	65	16	04

Arquivo `matriz.txt` gerado com sucesso.

Digite o valor `X`: 23

Valores menores que 23 foram substituidos por `00`.

Abra o arquivo `matriz.txt` no bloco de notas para verificar.



```
matriz.txt
Arquivo  Editar  Exibir  ...
4 5
57 90 53 55 41
89 43 68 00 00
57 72 00 23 55
00 38 65 00 00
Ln 1, Col 1  64 caracteres  Texto sem formatação  100%  Windows  UTF-8
```

2) (5 pts) Faça um programa em C que leia um vetor de até 20 números inteiros positivos e, usando funções recursivas, calcule:

- A soma de todos os elementos do vetor.
- O maior valor armazenado no vetor.

O programa principal deve:

- Solicitar ao usuário o tamanho do vetor n , sendo $1 \leq n \leq 20$.
- Ler os n valores do vetor.
- Chamar as duas funções recursivas.
- Imprimir os resultados.

Implemente obrigatoriamente as seguintes funções:

```
int somaRec(int v[], int n);  
int maiorRec(int v[], int n);
```

Considere que o parâmetro n representa a quantidade de elementos ainda considerados na chamada recursiva.

Atenção:

- Não é permitido usar `for` ou `while` dentro das funções recursivas. Laços podem ser usados apenas no `main` para leitura do vetor.
- Cada função deve ter uma condição de parada clara
- Cada função deve chamar a si mesma pelo menos uma vez.

Exemplo de Execução:

Digite o tamanho do vetor (1 a 20): 5

Digite os elementos do vetor:

Elemento 1: 8

Elemento 2: 11

Elemento 3: 3

Elemento 4: 2

Elemento 5: 1

Soma dos elementos: 25

Quantidade de pares: 2